



Recre .io

Gestão Inteligente para Cantinas Escolares

Time: commit

Ana Carolina

Caio Riquelmy

Carlos Garcia

Dário Alef

Ithauana Silva

Levi Naveca

A Problemática

Qual o problema?

- Alto índice de desperdício diário de alimentos perecíveis (salgados, sanduíches)
- Falta de controle exato sobre a margem de lucro no fim do dia.



A Problemática

Quem é afetado?

Persona: Dona Maria, responsável pela cantina escolar

"Preciso saber o movimento da semana para comprar o ingrediente certo. Não posso perder dinheiro com comida estragada na geladeira e nem ver cliente indo embora porque o salgado acabou.."



A Problemática

Quem é afetado?

Persona: Marcos (O Aluno Frustrado)

"Mano, não dá mais! Toda vez que chega a minha vez na fila da merenda, o sanduíche natural já acabou. É mó frustrante correr pro recreio com fome e dar de cara com a vitrine vazia só porque a cantina não planeja a produção direito e faz tudo no chute."



A Problemática

Impacto Gerado

- Prejuízo financeiro invisível
- Dificuldade em prever as compras da próxima semana
- Desperdício de insumos.



Nosso Objetivo e Resultado esperado



Reduzir Desperdício

Aplicar um fluxo logístico simples onde o sistema calcula automaticamente a sobra diária baseada na produção inicial, revelando o custo real da perda.



Produção Inteligente

Utilizar a média histórica semanal para criar recomendações exatas de quantos lanches produzir no dia seguinte, equilibrando a oferta.



Visibilidade Financeira

Automatizar o cálculo de faturamento bruto vs. lucro líquido, ranqueando os produtos que mais sustentam o negócio.

Resultado esperado



Reduzir Desperdício

Aplicar um fluxo logístico simples onde o sistema calcula automaticamente a sobra diária baseada na produção inicial, revelando o custo real da perda.



Produção Inteligente

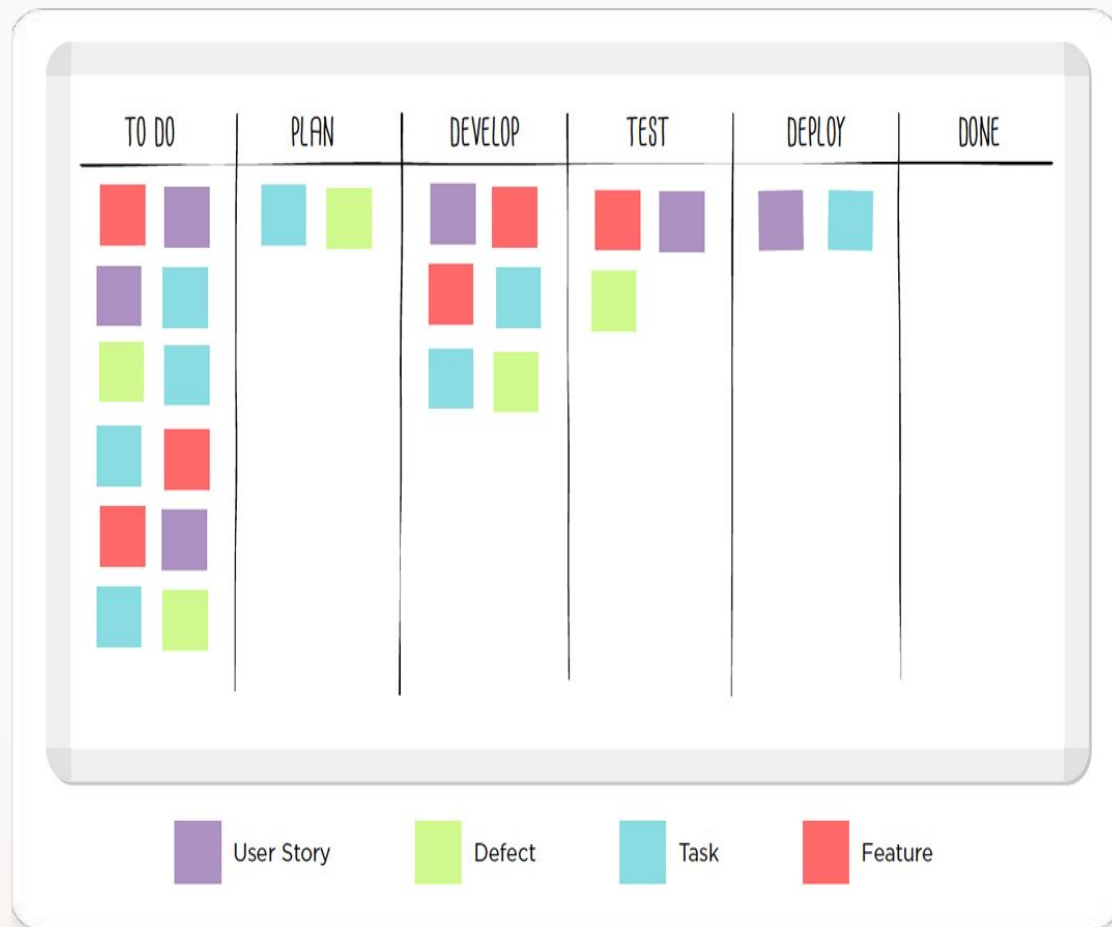
Utilizar a média histórica semanal para criar recomendações exatas de quantos lanches produzir no dia seguinte, equilibrando a oferta.



Visibilidade Financeira

Automatizar o cálculo de faturamento bruto vs. lucro líquido, ranqueando os produtos que mais sustentam o negócio.

Gestão e Ferramentas



Metodologia Ágil (Kanban)

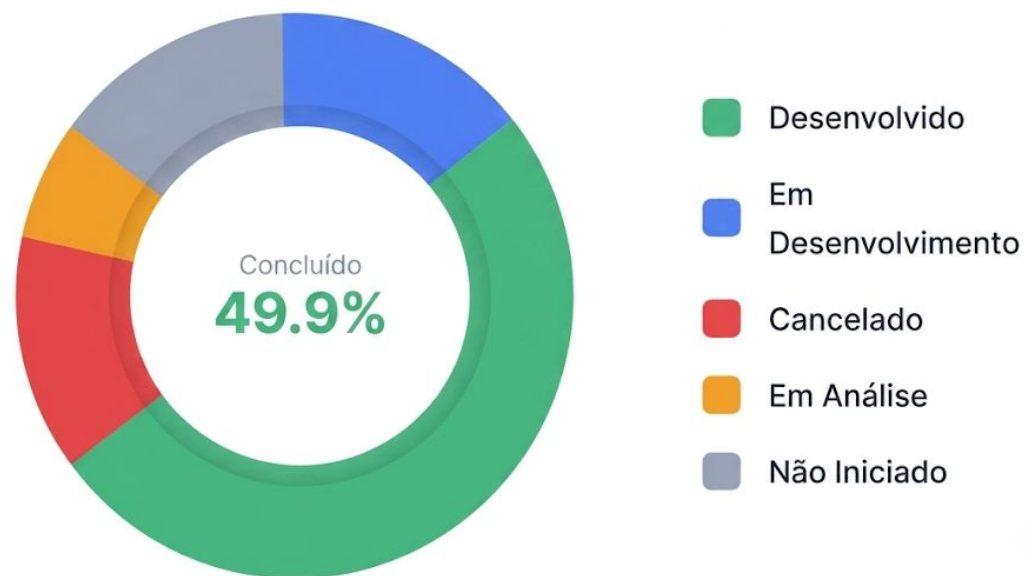
Utilizamos o Kanban para dar transparência ao fluxo de valor. As User Stories foram movidas ativamente nas colunas (To-Do, Doing, Done), permitindo que todos os integrantes visualizassem o progresso das tarefas sem gargalos.

Uso da Ferramenta "Planit"

Toda a organização do Backlog, pontuação estimada vs. real e o acompanhamento do Roadmap foram administrados utilizando a **Planit**. Uma ferramenta corporativa de gestão de projetos.

Roadmap e Status

Status Geral do Projeto



Status por Módulo

Configuração e Cadastros



Operações e Caixa Diário



Relatórios e Desperdício



Paradigma e Estrutura

 **Paradigma Procedural:** Nossa base em Portugal utiliza a programação estruturada. O fluxo é construído através de sub-rotinas sequenciais e funções claras, garantindo execução procedural passo a passo.

 **Modularização do Código:** Dividimos o projeto em módulos isolados e coesos para manter o código limpo:

- *Módulo 1:* Segurança e Autenticação
- *Módulo 2:* Gestão (Catálogo, Estoque, Caixa)
- *Módulo 3:* Inteligência Histórica (Fechamento)

```
self.debug = debug
self.logger = logging.getLogger(__name__)
if path:
    self.file = open(os.path.join(path,
    self.file.seek(0)
    self.fingerprints.update(e.remote

@classmethod
def from_settings(cls, settings):
    debug = settings.getbool('SUPERFUTUR')
    return cls(job_dir(settings), debug)

def request_seen(self, request):
    fp = self.request_fingerprint(request)
    if fp in self.fingerprints:
        return True
    self.fingerprints.add(fp)
    if self.file:
        self.file.write(fp + os.linesep)
```

Bibliotecas e Integração

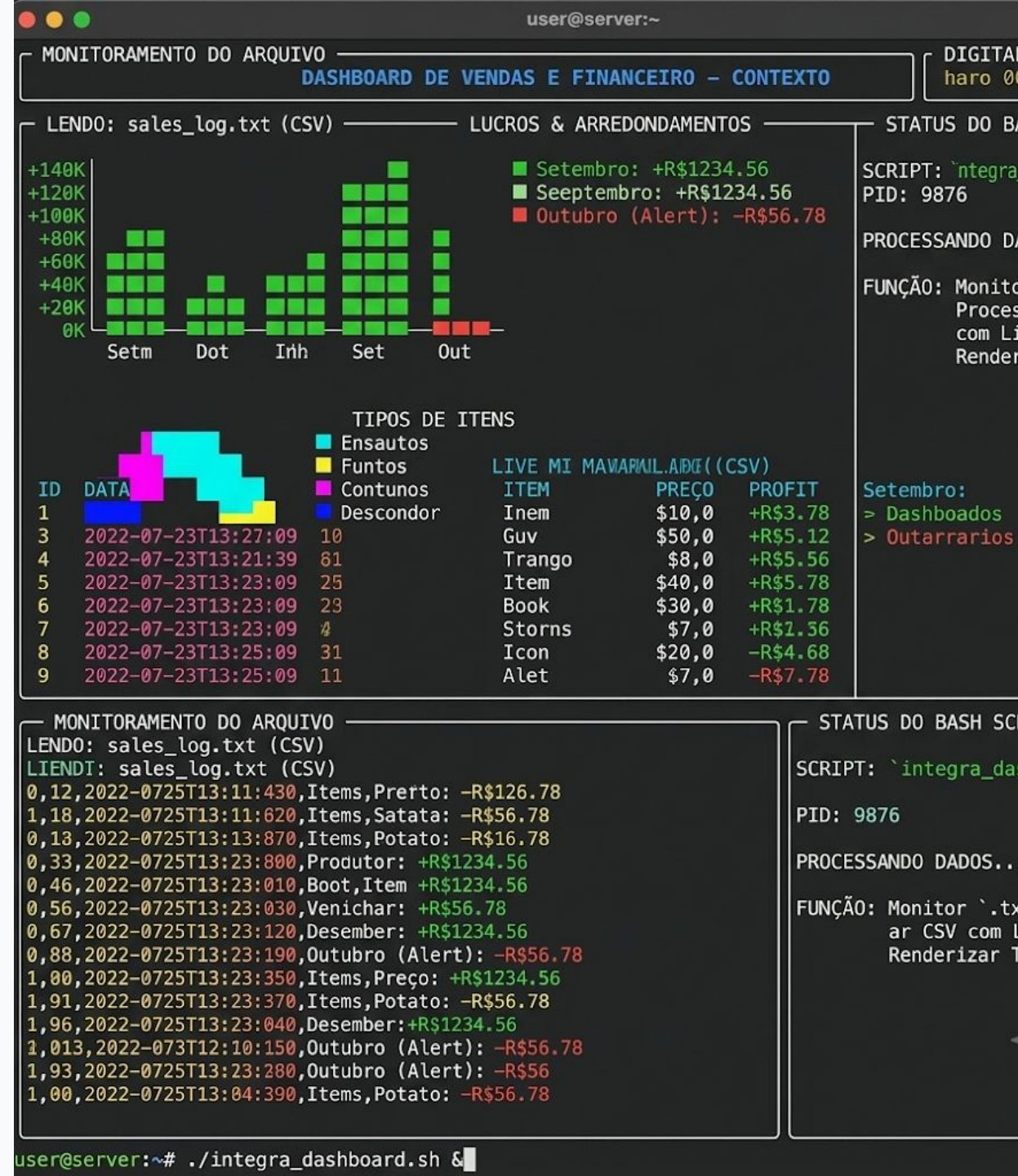
Bibliotecas Auxiliares (Portugol)

Fizemos uso intensivo de bibliotecas nativas para sustentar a lógica do código:

- **Arquivos & Texto:** Essenciais para a manipulação do nosso "banco de dados" em CSV.
- **Tipos & Matemática:** Sanitização, casting e precisão financeira (lucros, arredondamentos).
- **Calendário:** Timestamp real das movimentações no caixa.

Integração com Script Bash (.sh)

Para elevar a entrega, criamos um **Shell Script externo**. Ele atua como um serviço paralelo que fica "escutando" as alterações no arquivo .txt. Sempre que há uma venda, ele lê os dados e renderiza um dashboard visual diretamente no Terminal do servidor.



Persistência **via CSV**



CSV como Banco

Como o Portugol não possui suporte nativo a SGBDs robustos (SQL), nós arquitetamos uma solução de armazenamento utilizando arquivos de texto delimitados por ponto e vírgula (.txt / CSV) para persistir o histórico diário.



Gestão em I/O

Criamos lógicas de extração e separação de strings utilizando intensamente funções de I/O para ler linhas, encontrar o delimitador (;) e distribuir os valores (produto, qtd, datas) corretamente nos vetores.

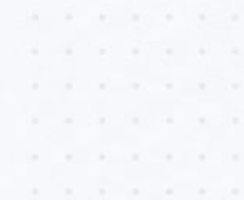


Vetores Paralelos

A arquitetura de dados global foi montada sobre **Vetores e Matrizes Paralelas**. Isso garante que o índice "X" represente sempre o mesmo produto transversalmente entre nomes, custos e históricos em toda a aplicação.

I Modelagem de Dados

Representação lógica dos dados persistidos em CSV



Matemática do Negócio

Os registros de produtos, vendas e sobras são convertidos em indicadores financeiros.



Somatórios financeiros

O relatório cruza dados para calcular o resultado diário.

produtos

vendas

sobras

Resultado final: visão real do lucro.

Faturamento bruto

$\text{faturamento_bruto} = \text{soma}(\text{quantidade_vendida} \times \text{preço})$

Custo vendido

$\text{custo_vendido} = \text{soma}(\text{quantidade_vendida} \times \text{custo})$

Custo do desperdício

$\text{custo_desperdício} = \text{soma}(\text{quantidade_sobra} \times \text{custo})$

Lucro líquido

$\text{lucro_liquido} = \text{faturamento_bruto} - \text{custo_vendido} - \text{custo_desperdício}$

Regras de **Validação**



Proteção de Lucro

A lógica exige estritamente que o "Preço de Venda" cadastrado seja superior ao "Custo de Produção". Não é possível salvar no sistema um produto que gere prejuízo direto.



Autenticação e Login

O acesso é restrito e validado. Utiliza leitura de arquivos locais para comparar o nome de usuário e senha, aplicando uma criptografia inicial para garantir que apenas pessoas autorizadas abram o sistema.

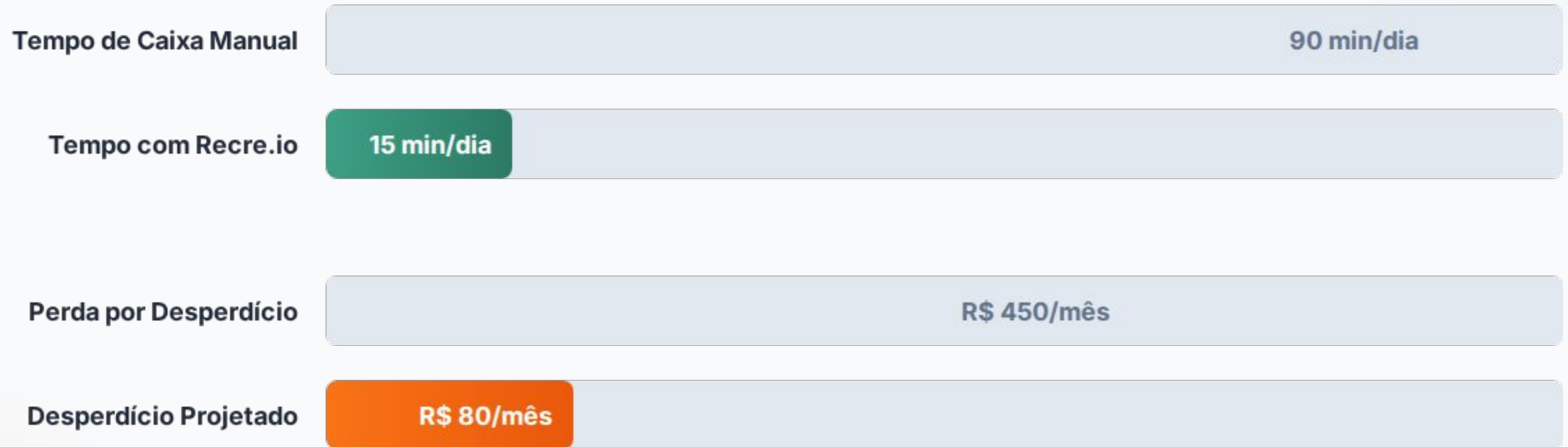


Integridade de Estoque

Na rotina de balanço diário, o sistema impede a inserção de um número de "sobras" maior do que a quantidade que foi produzida no dia, impedindo que a cantina quebre a coerência dos dados.

Métricas de Performance

Impacto projetado ao integrar a plataforma na rotina operacional:



* A estrutura de vetor/matriz do Portugol rodando em scripts shell mantém a carga computacional próxima a zero, garantindo execução instantânea até mesmo em terminais de hardware modesto.

Demonstração

Apresentação Prática dos Fluxos Principais

- ✓ Execução inicial do programa
- ✓ Fechamento e Baixa Reversa de Caixa
- ✓ Geração da Tabela de Recomendações
- ✓ Dashboard em Shell Script via Terminal

Conclusão e Próximos Passos

Resultados e Desafios

Objetivo Atingido? Sim. Mapeamos com sucesso todo o fluxo lógico financeiro, entregando uma solução que responde à dor real da Dona Maria e das cantinas.

Principal Desafio: Construir um sistema inteligente e persistente lidando com as limitações de I/O de arquivos de texto (.txt) nativas do Portugol.

Maior Aprendizado: Como o planejamento adequado e arquitetura de vetores paralelos salva tempo no momento da codificação.

O Futuro do Recre.io



Migrar a lógica experimental estruturada para uma Stack Web Real (JS, Node, ou Python).



Implementação de Banco de Dados Relacional (PostgreSQL) para garantir integridade.



Desenvolvimento do Aplicativo PWA para uso direto em tablets no balcão da cantina.

Conclusão e Próximos Passos

Resultados e Desafios

Objetivo Atingido? Sim. Mapeamos com sucesso todo o fluxo lógico financeiro, entregando uma solução que responde à dor real da Dona Maria e das cantinas.

Principal Desafio: Construir um sistema inteligente e persistente lidando com as limitações de I/O de arquivos de texto (.txt) nativas do Portugol.

Maior Aprendizado: Como o planejamento adequado e arquitetura de vetores paralelos salva tempo no momento da codificação.

O Futuro do Recre.io



Migrar a lógica experimental estruturada para uma Stack Web Real (JS, Node, ou Python).



Implementação de Banco de Dados Relacional (PostgreSQL) para garantir integridade.



Desenvolvimento do Aplicativo PWA para uso direto em tablets no balcão da cantina.

Referências



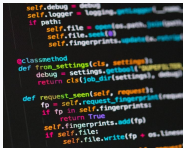
<https://lowtempind.com/wp-content/uploads/2021/04/any-market-k12-hotspot.jpg>

Source: lowtempind.com



<https://www.projectbuilder.com.br/blog/e-possivel-usar-um-kanban-para-gerenciar-projetos/>

Source: [Projectbuilder](https://www.projectbuilder.com.br)



<https://ijnet.org/pt-br/story/por-onde-come%C3%A7ar-estudar-c%C3%B3digo-e-programa%C3%A7%C3%A3o>

Source: [ijnet](https://ijnet.org)



<https://www.cssscript.com/wp-content/uploads/2025/12/terminal-ui-framework.webp>

Source: www.cssscript.com



[Thumbnail for https://www.slideteam.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/Software-Demo-Presentation-Templates_Perna-Leekha.png](https://www.slideteam.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/Software-Demo-Presentation-Templates_Perna-Leekha.png)

Source: www.slideteam.net